



Наименование	Кол.	Единиц	
Р-1	Ремарк Wiggins 50 m (сулл.)	1	2
С-1	Конденсатор дефлекторный	1	3
С-2	Двухр. 1,5 м	1	3
С-3	Попарно (Баз Алтале EK-40)	1	3
В-1	Каннестра 1-5 м	1	5
В-2	Насос мемб. метал. (оа Р-2)	1	5
С-1	Каннестра, ситя 1,5 м к. 0,015-000	1	5
С-2	Колонна, NaOH+2,7 м. КХ-91+600	1	5
AB-1	Вакуум 1 м	1	8
AB-2	Ремарк Бесконечн / нем. дупл.	14	6
AB-3	Ремарк 0,5-10 м	1	8
AA-AK	Канн. шаровой 1 м	4	6
PCW-1	Шланг-аппарат с насосом	1	4
PNV-1	Канн. шаровой металл. 0,1 бар	1	4
PNV-1	Канн. шаровой металл. 0,2 бар	1	4
PNV-2	Канн. шаровой металл. 0,3 бар	1	4
SV-1,4	Канн. шаровой КХ-50 (вакуум)	1	4
SV-1,4	Канн. шаровой КХ-50 (вакуум)	4	2-5
BU-1	Вакуум. индикатор	1	4
Т-1	Термом. колонна 20,6	1	4
SV-1	Сервопривод 2 м	1	4
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	8
TC-1	Сенсоратор вакуумный	1	6
TC-1	Часовой	1	6
WP-1	Канн. шаровой металл	1	4
С-2	Канн. мембранный	2+2	6
FXV	Насос мемб. мембранный	1	7
1-1	Нитр-индикатор (200007) 7	1	7
1-1	Канн. шаровой металл	1	7
W-1,4	Водос. 1 м	4	3,5-7
PNV-3	Обр. колонн с/м (вод. газ)	1	5
PNV-20	Предвар. колонна (0,1-1)	1+1	5

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба; Е:1, D:1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры «7» (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнять по месту.
3. Прокладки: PTFE — продукт, растворитель, газ; EPDM — только водомежные линии генератора. Хомуты клапанные — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые черные — габие рудал, тонкие слоупы — трубы PTFE $\frac{3}{4} \times 12$.

						ИНУМ.770-50.00.01			
Изм.	Лист	из докум.		Порядок	Дата	Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе	Лист	Масштаб	Масштаб
Разработчик							П	—	б/м
Проектировщик									
Технический									
Исполнитель							Лист 1	Листов 8	
Утв.						ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л	АО «ИНУМит»		

The diagram shows a large cylindrical vessel with a hemispherical bottom. Key components and annotations include:

- Top Section:** A horizontal band at the top contains several components. From left to right: a vertical pipe labeled "A1 (лист 6)"; a circular component labeled "201"; a rectangular component labeled "PI-1"; a vertical pipe labeled "фонарь"; a central vertical pipe labeled "М"; a vertical pipe labeled "E-1 (лист 3)"; a vertical pipe labeled "узел РЗ (лист 3)"; a circular component labeled "202"; a circular component labeled "203"; a circular component labeled "204"; and a vertical pipe labeled "Ø? фланец крышки".
- Side Section:** A vertical pipe on the left side is labeled "цапфа опрокидывания". A vertical pipe on the right side is labeled "JO выход ёлочка ID?".
- Internal Section:** A horizontal dashed line across the middle is labeled "~22 л (+3)". A vertical dashed line in the center is labeled "гильза Ø8, L=300". A horizontal dimension line across the bottom is labeled "Ø? (≈400) внутр.". A vertical dimension line on the right is labeled "Ø? рубашка нар.". A vertical dimension line on the left is labeled "H слива = ?".
- Bottom Section:** A vertical pipe at the bottom is labeled "BV-1 Swagelok". A circular component labeled "205" is located near the bottom. A vertical pipe labeled "отвод 90° (сущ.) → лист 7" is at the very bottom.

Обозн.	Назначение	Присоед.	Размер	Что устанавливается	Уплотн.
P1	конденсатор E-1, отдувка	кламп	? (2", Ø64)	E-1 (лист 3)	PTFE
P2	термогильза T1 (Pt100)	кламп	? (¾", Ø25)	заглушка с гильзой Ø8×300	PTFE
P3	дозирование D-1	кламп	? (1½", Ø50,5)	узел P3 (лист 3)	PTFE
P4	ввод Ar (A1), смотр. фонарь	кламп	?	заглушка + обжим ¼"	PTFE
T1	мановакуумметр PI-1	обжим	¼" ?	существующий	—
T2	ввод CH ₃ NH ₂ / барботаж Ar	обжим	¼" ?	погружная трубка, L=?	—
M	мешалка	фланец	?	существующая	вал: ?
BV-1	нижний слив	Swagelok/кламп	? (Ø50,5?)	тройник КЛ-50 + SP-1	PTFE
JI / JO	рубашка вход / выход	ёлочка	ID ?	рукав EPDM + 2 хомута	—
—	разъём крышки	фланец	Ø?	кольцо в оболочке FEP	FEP

1. Размеры «?» — уточнить замером.
2. Кламп по Ø ферулы: $25 = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ ";
 $50,5 = 1 - 1\frac{1}{2}$ "; $64 = 2$ "; $77,5 = 2\frac{1}{2}$ ";
 $91 = 3$ "; $119 = 4$ ".
3. Шильдики: Р раб., полный вакуум,
материал корпуса (нужен 316L).
4. Проверить тип уплотнения вала.
5. Дыхательный фильтр со стояка Р4
снять (не стоек к р-лю).
6. Все прокладки в контакте с
продуктом — PTFE.

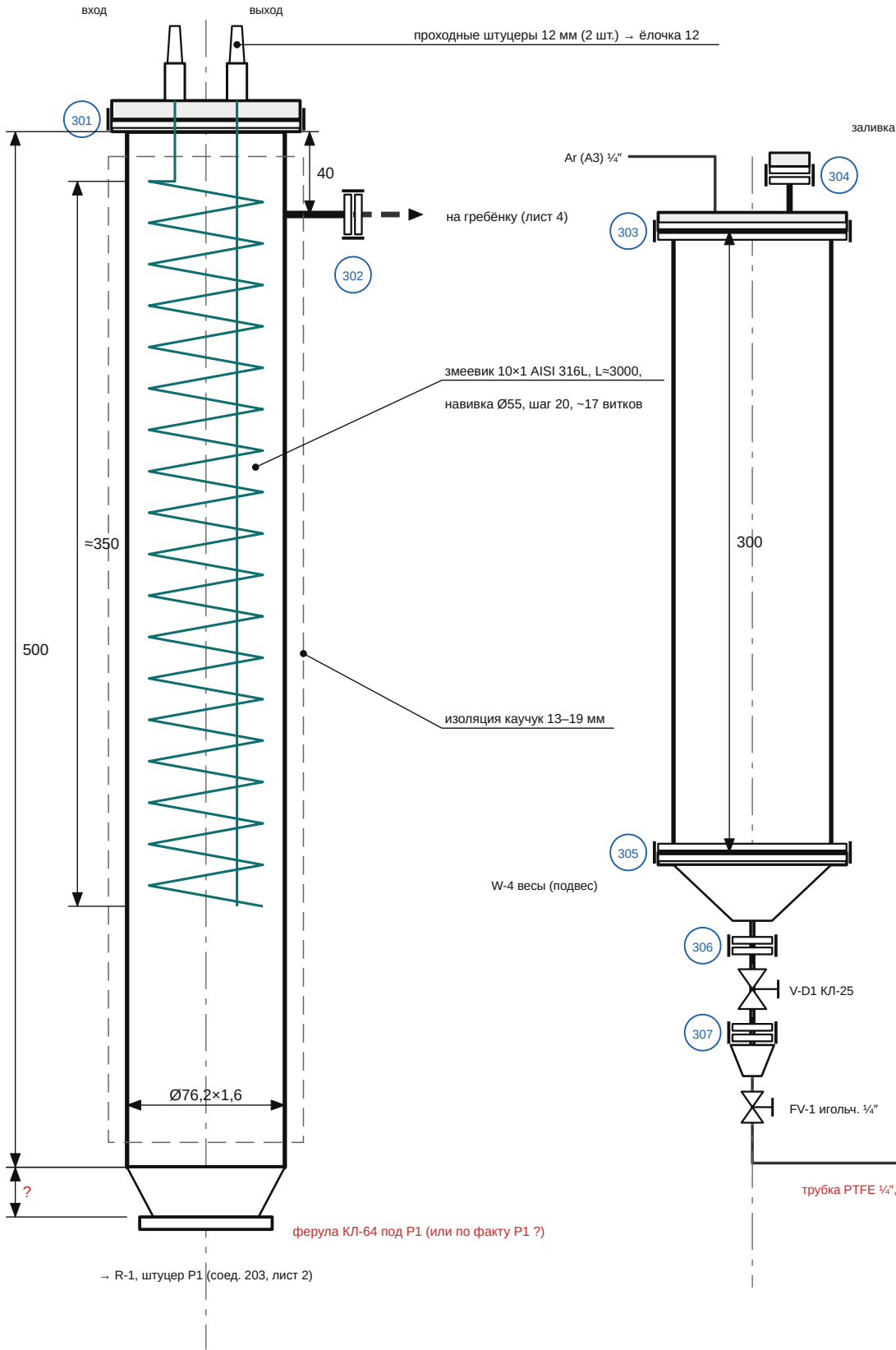
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
 — — гибкий рукав; — тонкая — трубка 1/4" / 12 мм
 красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 8
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		
Утв.								

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

D-1 ДОЗАТОР 1,5 л, М 1:3

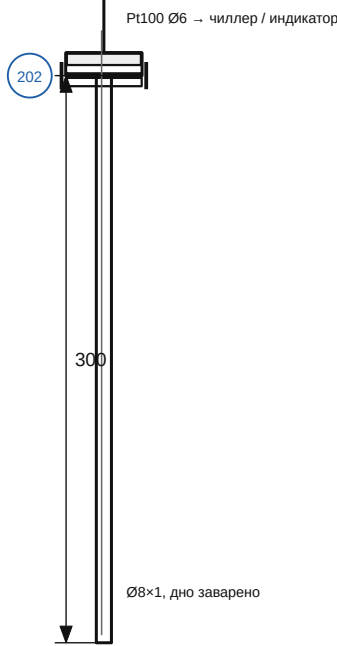
УЗЕЛ Р3 (дозирование), б/м



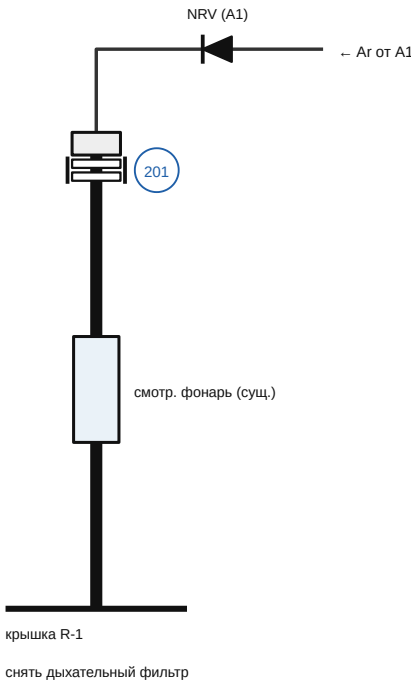
Примечания

- 1. Е-1, D-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- 2. Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- 3. Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- 4. Теплоноситель Е-1: от ТС-1 (-25 °С); на стадии 7 — ледяная вода IW-1.
- 5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- 6. Все прокладки КЛ — PTFE.

УЗЕЛ Р2 (Т), М 1:4

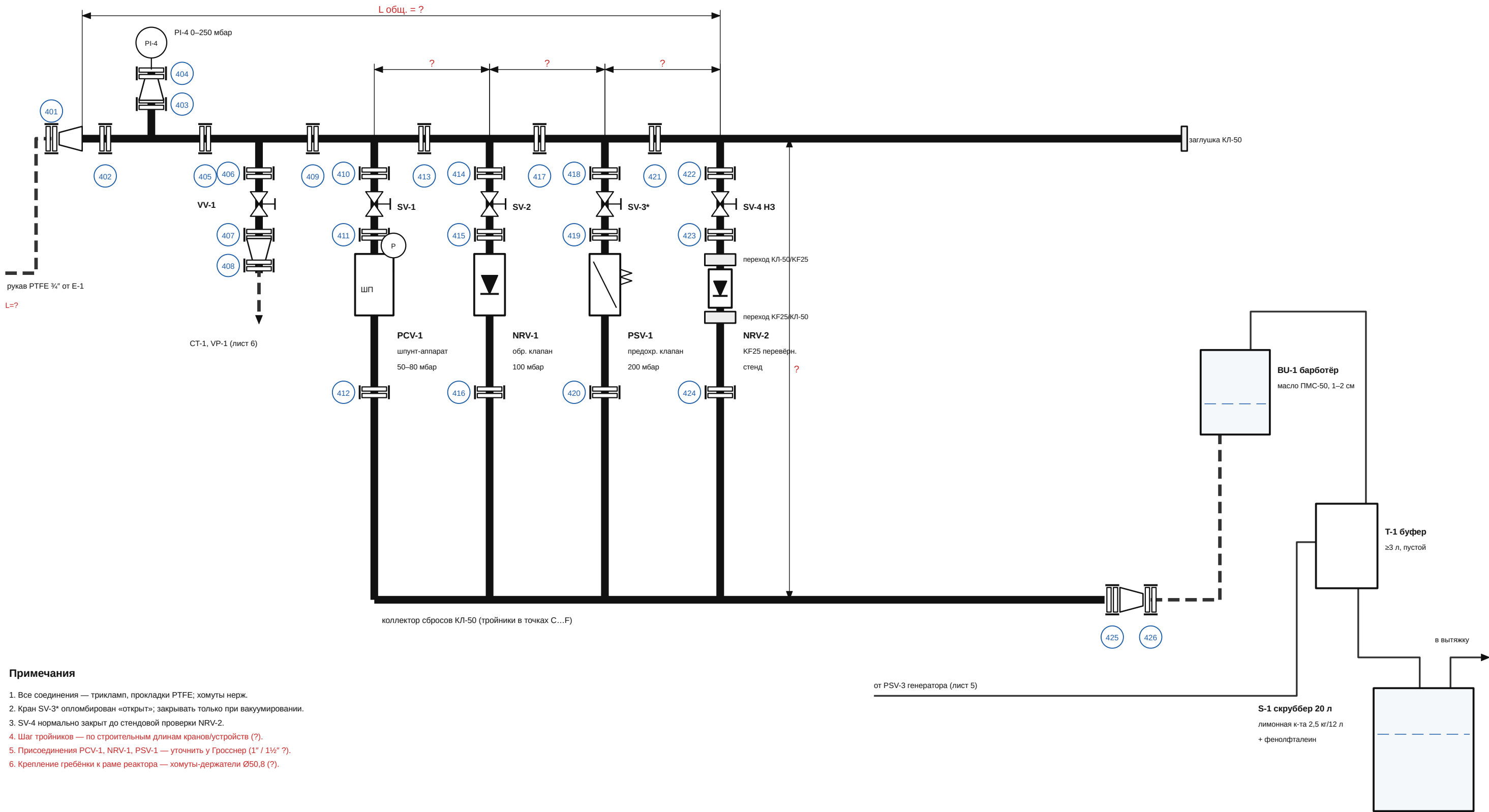


УЗЕЛ Р4 (Ar), б/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, дозатор D-1, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 3		Листов 8
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

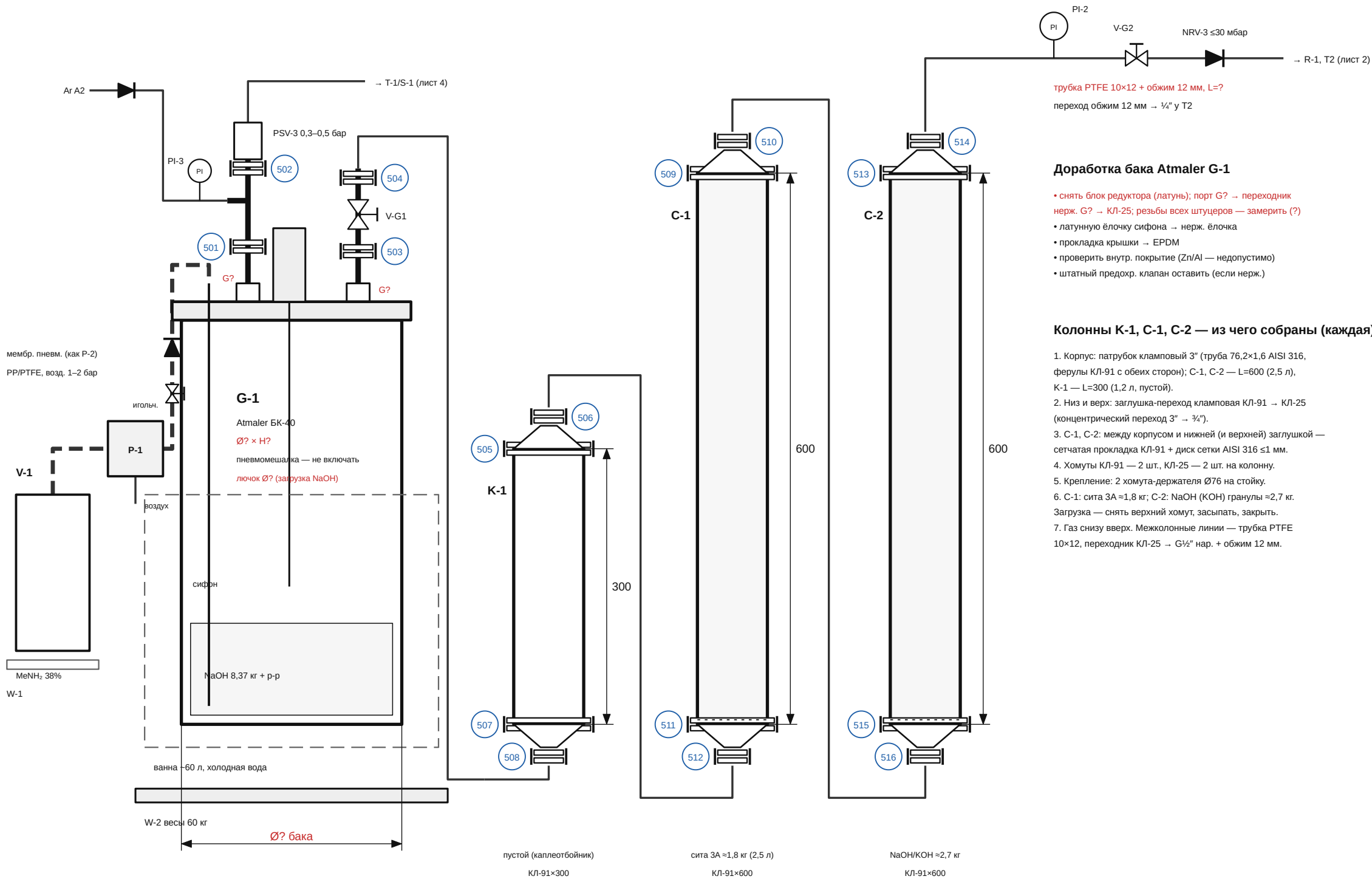
ГРЕБЁНКА БЕЗОПАСНОСТИ: коллектор КЛ-50 (1"–1½"), вид спереди, б/м



Примечания

- Все соединения — трикламп, прокладки PTFE; хомуты нерж.
- Кран SV-3* опломбирован «открыт»; закрывать только при вакуумировании.
- SV-4 нормально закрыт до стендовой проверки NRV-2.
- Шаг тройников — по строительным длинам кранов/устройств (?).
- Присоединения PCV-1, NRV-1, PSV-1 — уточнить у Гросснер (1" / 1½" ?).
- Крепление гребёнки к раме реактора — хомуты-держатели Ø50,8 (?).

					ИНУМ.770-50.00.04					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Гребёнка безопасности, сброс на скруббер	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 4		Листов 8		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					



Доработка бака Atmaler G-1

- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → КЛ-25; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

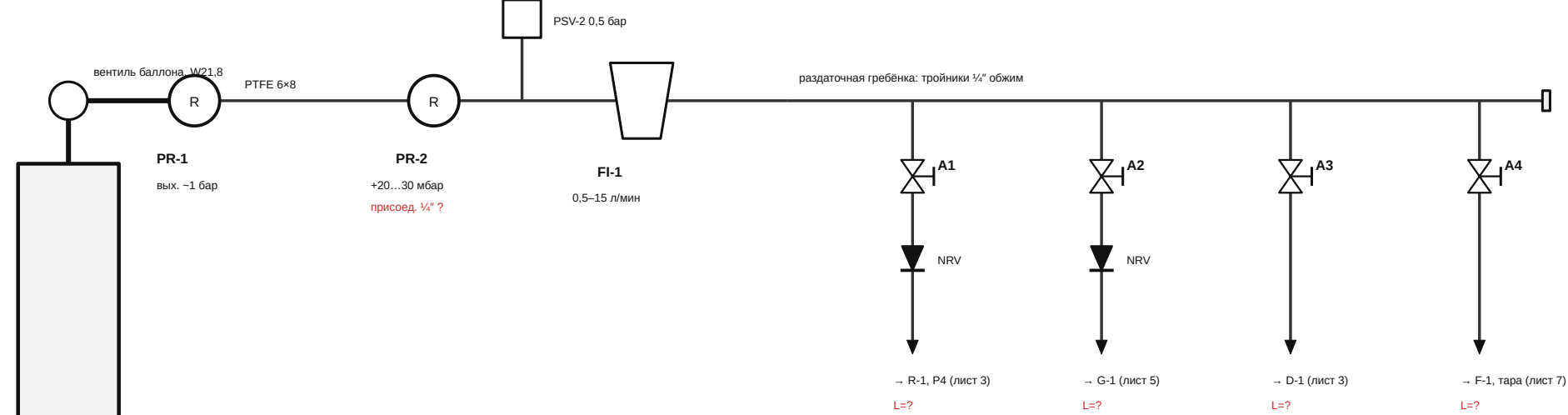
Колонны К-1, С-1, С-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: патрубок кламповый 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы КЛ-91 с обеих сторон); С-1, С-2 — L=600 (2,5 л), К-1 — L=300 (1,2 л, пустой).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая КЛ-91 → КЛ-25 (концентрический переход 3" → ¼").
3. С-1, С-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка КЛ-91 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты КЛ-91 — 2 шт., КЛ-25 — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. С-1: сита 3А ≈1,8 кг; С-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник КЛ-25 → G½" нар. + обжим 12 мм.

слив К-1: кран КЛ-25 на тройнике (?)

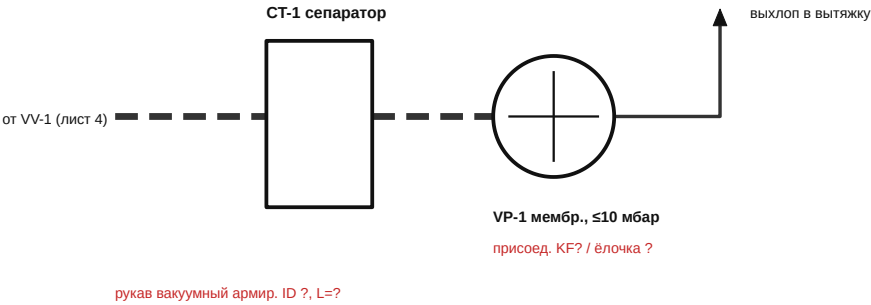
					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка К-1, С-1, С-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 5		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	

АРГОН: баллон → редукторы → раздаточная гребёнка 1/4", б/м



AR-1 Ar 99,998 %

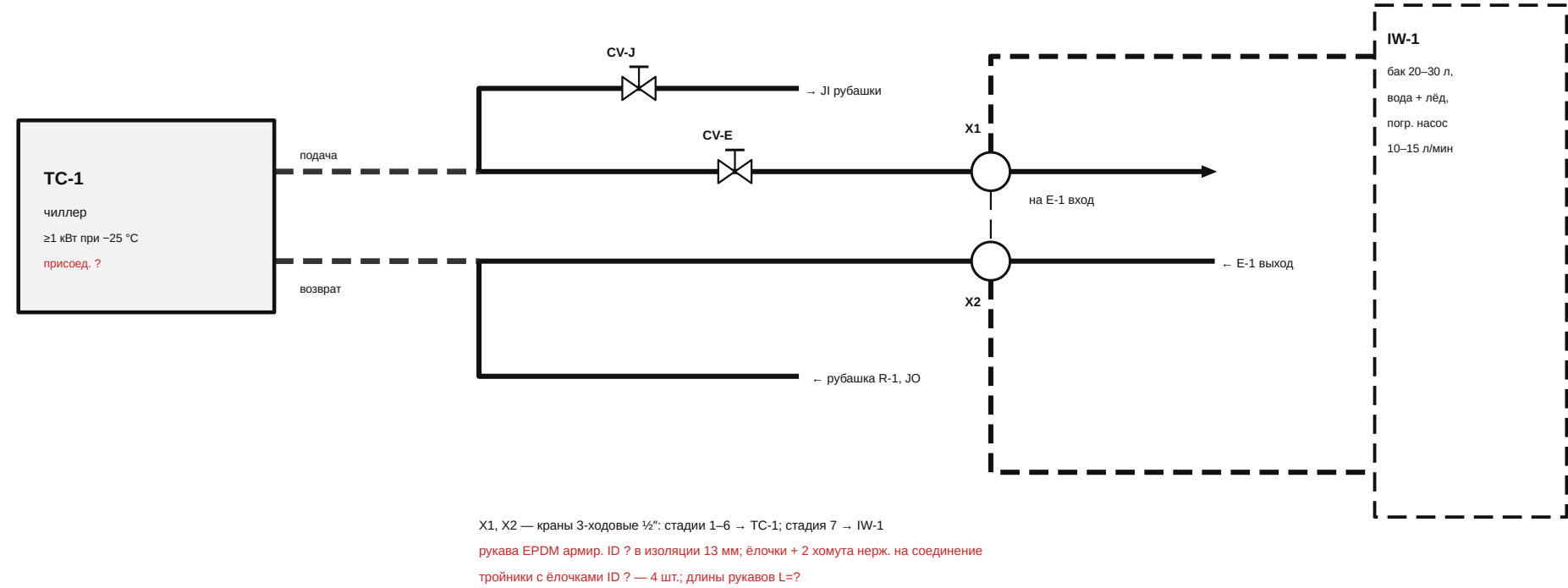
ВАКУУМ



Примечания

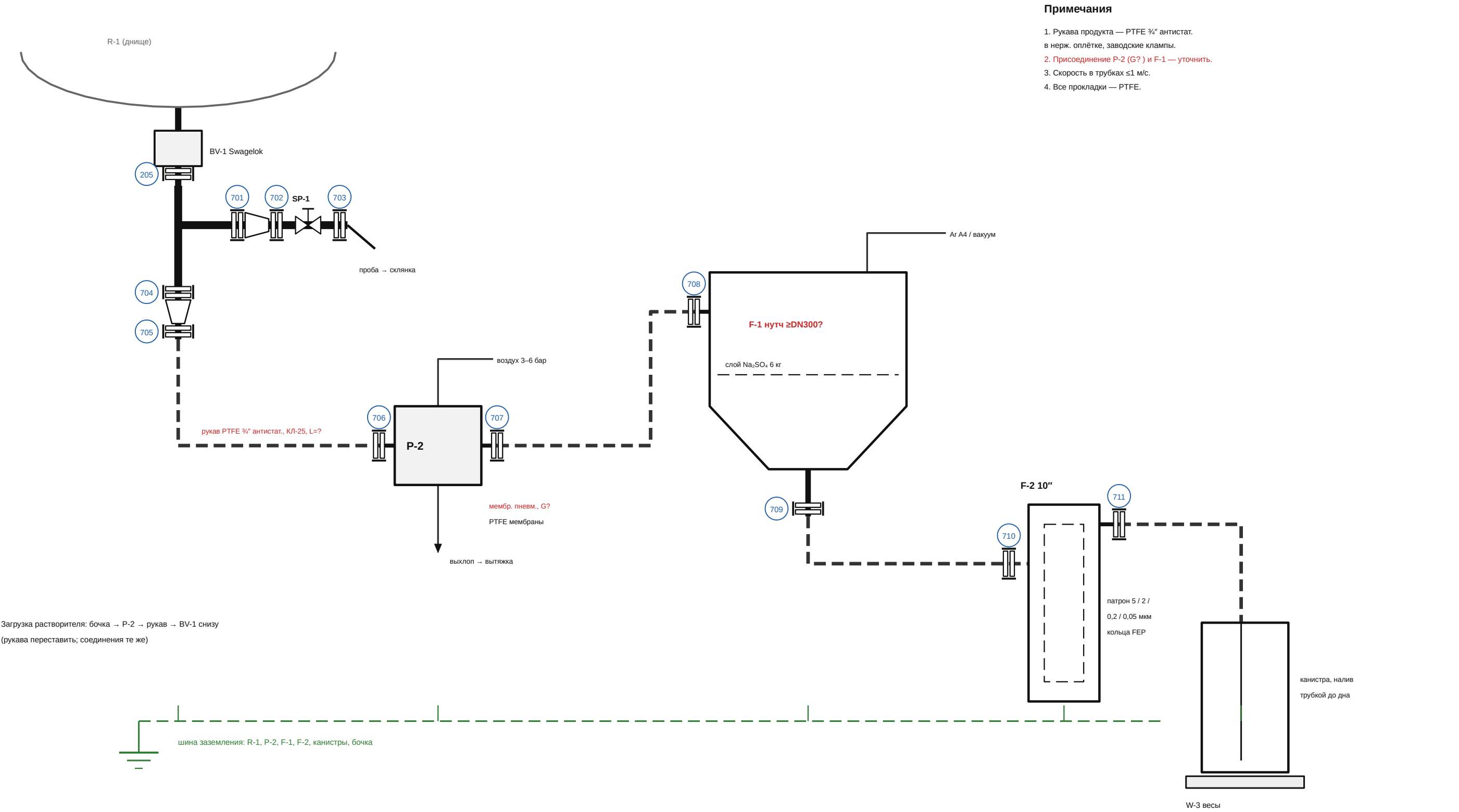
- Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- PR-2 всегда ниже установки шпунта.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: ТС-1 → рубашка R-1 || E-1; стадия 7: E-1 на IW-1, б/м



X1, X2 — краны 3-ходовые 1/2": стадии 1–6 → ТС-1; стадия 7 → IW-1
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	



Загрузка растворителя: бочка → P-2 → рукав → BV-1 снизу
(рукава переставить; соединения те же)

					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.					Лист 7		Листов 8	
					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — заглушка с обжимом ¼" (Ar, A1)	КЛ-? (стояк P4)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	КЛ-25 (P2)?	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	КЛ-64 (P1)?	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	КЛ-50 (P3)?	PTFE
205	2	BV-1 → тройник КЛ-50 (лист 7)	КЛ-50?	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	КЛ-91 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → рукав на ребёнку	КЛ-25	PTFE
303	3	D-1 верхняя заглушка	КЛ-91 (3")	PTFE
304	3	D-1 заливной штуцер — заглушка	КЛ-25	PTFE
305	3	D-1 низ — заглушка-переход 91/25	КЛ-91 (3")	PTFE
306	3	D-1 → кран V-D1	КЛ-25	PTFE
307	3	V-D1 → переходник КЛ-25/¼"	КЛ-25	PTFE
308	3	переход → кран V-P3	КЛ-25	PTFE
309	3	V-P3 → тройник КЛ-25	КЛ-25	PTFE
310	3	тройник → септовая заглушка	КЛ-25	PTFE
311	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	КЛ-25	PTFE
401	4	рукав от E-1 → переход 25/50	КЛ-25	PTFE
402	4	переход → тройник A (PI-4)	КЛ-50	PTFE
403	4	тройник A → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
404	4	переход → манометр PI-4	КЛ-25	PTFE
405	4	тройник A → тройник B	КЛ-50	PTFE
406	4	тройник B → кран VV-1	КЛ-50	PTFE
407	4	VV-1 → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
408	4	переход → ёлочка вакуумная	КЛ-25	PTFE
409	4	тройник B → тройник C	КЛ-50	PTFE
410	4	тройник C → кран SV-1	КЛ-50	PTFE
411	4	SV-1 → PCV-1	КЛ-50	PTFE
412	4	PCV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
413	4	тройник C → следующий	КЛ-50	PTFE
414	4	тройник D → кран SV-2	КЛ-50	PTFE
415	4	SV-2 → NRV-1	КЛ-50	PTFE
416	4	NRV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
417	4	тройник D → следующий	КЛ-50	PTFE
418	4	тройник E → кран SV-3*	КЛ-50	PTFE
419	4	SV-3* → PSV-1	КЛ-50	PTFE
420	4	PSV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
421	4	тройник E → следующий	КЛ-50	PTFE
422	4	тройник F → кран SV-4 H3	КЛ-50	PTFE
423	4	SV-4 H3 → NRV-2	КЛ-50	PTFE
424	4	NRV-2 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
425	4	коллектор → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
426	4	переход → рукав на BU-1	КЛ-25	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → КЛ-25) → тройник	КЛ-25	EPDM
502	5	тройник → PSV-3	КЛ-25	EPDM

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
503	5	G-1 выход газа (переходник G? → КЛ-25) → V-G1	КЛ-25	EPDM
504	5	V-G1 → ёлочка / трубка на K-1	КЛ-25	EPDM
505	5	K-1 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	EPDM
506	5	K-1 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
507	5	K-1 низ — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	EPDM
508	5	K-1 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
509	5	C-1 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	PTFE
510	5	C-1 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
511	5	C-1 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка	КЛ-91	PTFE
512	5	C-1 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
513	5	C-2 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	PTFE
514	5	C-2 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
515	5	C-2 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка	КЛ-91	PTFE
516	5	C-2 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
701	7	тройник → переход 50/25 (проба)	КЛ-50	PTFE
702	7	переход → кран SP-1	КЛ-25	PTFE
703	7	SP-1 → носик пробоотборника	КЛ-25	PTFE
704	7	тройник → переход 50/25 (выгрузка)	КЛ-50	PTFE
705	7	переход → рукав PTFE (выгрузка)	КЛ-25	PTFE
706	7	рукав → переходник КЛ-25/резьба ? на P-2 (вход)	КЛ-25	PTFE
707	7	P-2 выход (переходник резьба ?/КЛ-25) → рукав	КЛ-25	PTFE
708	7	рукав → вход нутча F-1	КЛ-25?	PTFE
709	7	выход нутча → рукав на F-2	КЛ-?	PTFE
710	7	рукав → вход F-2	КЛ-25?	PTFE
711	7	выход F-2 → рукав на налив	КЛ-25?	PTFE

СВОДКА (без запаса; заказывать ×2 прокладки)

Размер	Прокладка	Соед.	Хомутов	Прокладок ×2
КЛ-25	EPDM	4	4	8
КЛ-25	PTFE	27	27	54
КЛ-50	PTFE	26	26	52
КЛ-64	PTFE	1	1	2
КЛ-91	EPDM	2	2	4
КЛ-91	PTFE	7	7	14
КЛ-?	PTFE	2	2	4

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	